

כימיה כללית 125001
בחינת סמסטר חורף תשפ"ה/תשפ"ו
מועד א'

טור 3

משך הבחינה: שלוש שעות.
יש לענות על כל 20 השאלות.
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך,
יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:
דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

שאלה מספר 1

ליסוד סיליקון (Si) שלושה איזוטופים עיקריים: ^{30}Si , ^{29}Si , ^{28}Si . המסה האטומית של איזוטופים (ביחידות amu) אלה שווה ל: 27.9769, 28.9765 ו-29.9738, בהתאמה. בטבע, לסיליקון מסה אטומית של 28.0855 amu. אם ידוע שהשכיחות של האיזוטופ ^{28}Si היא 92.223%, מהי השכיחות של האיזוטופ ^{30}Si ?

- א. 2.43%
- ב. 3.14%
- ג. 4.68%
- ד. 5.89%
- ה. 1.72%

שאלה מספר 2

למולקולה טטרהידרוקנבינול (THC), שימושים רפואיים רבים. היא מכילה, באחוזים משקליים, 80.16% פחמן (C), 9.63% מימן (H) ו-10.17% חמצן. על סמך נתונים אלה, מהי הנוסחה האמפירית של THC?

- א. $\text{C}_{30}\text{H}_{42}\text{O}_4$
- ב. $\text{C}_{22}\text{H}_{36}\text{O}$
- ג. $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_3$
- ד. $\text{C}_{18}\text{H}_{12}\text{O}$
- ה. $\text{C}_{21}\text{H}_{30}\text{O}_2$

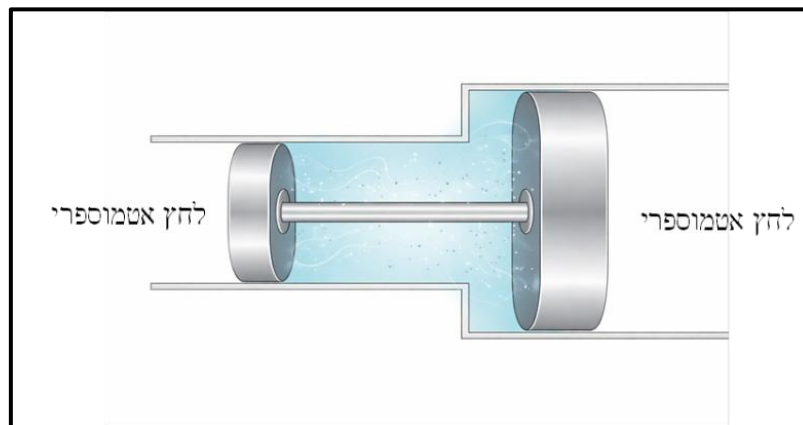
שאלה מספר 3

חוקרת הוסיפה לתמיסה של המלח אלומיניום ברומיד (AlBr_3) בנפח של 25.0 מ"ל ובריכוז של 0.05M, תמיסה של המלח נתרן ברומיד (NaBr) בנפח של 40.0 מ"ל ובריכוז של 0.35M. מהו הריכוז של יוני הברומיד (Br^-) בתמיסה הסופית שהתקבלה? נתון כי שני המלחים הינם אלקטרוליטים חזקים.

- א. 0.273M
- ב. 1.100M
- ג. 0.0021M
- ד. 0.410M
- ה. 0.00089M

שאלה מספר 4

שני גלילים הפתוחים לאטמוספירה משני קצותיהם, ובעלי שטחי חתך שונים, מחוברים זה לזה ונמצאים במצב של שיווי משקל מכאני עם הסביבה. בתוך הגלילים מותקנות שתי בוכנות המחברות ביניהן באמצעות מוט קשיח, המאפשר לשתי הבוכנות לנוע בחופשיות לאורך הגלילים אך מונע את תנועתם היחסית אחת ביחס לשנייה. בין שתי הבוכנות כלוא גז אידיאלי כפי שמתואר באיור הבא:

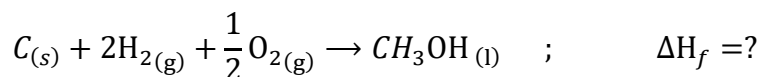


מהו ההיגד הנכון מבין ההיגדים הבאים:

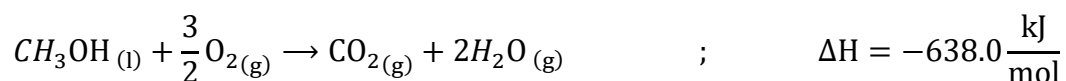
- א. עם עלייה בטמפ' הגז, שתי הבוכנות תזוזנה שמאלה
- ב. עם עלייה בלחץ האטמוספרי, שתי הבוכנות תזוזנה ימינה
- ג. עם עלייה בטמפ' הגז, שתי הבוכנות תזוזנה ימינה
- ד. עם עלייה בלחץ האטמוספרי, שתי הבוכנות תשארנה במקומן
- ה. עם עלייה בטמפ' הגז, שתי הבוכנות תשארנה במקומן

שאלה מספר 5

על סמך התגובות המופיעות מטה, מהי אנתלפיית ההיווצרות הסטנדרטית (ΔH_f) של מתנול (CH_3OH) הנוצר על פי התגובה הבאה?



נתונות התגובות הבאות:



א. -393.5 kJ/mol

ב. -638.0 kJ/mol

ג. -151.2 kJ/mol

ד. -283.1 kJ/mol

ה. -419.6 kJ/mol



שאלה מספר 6

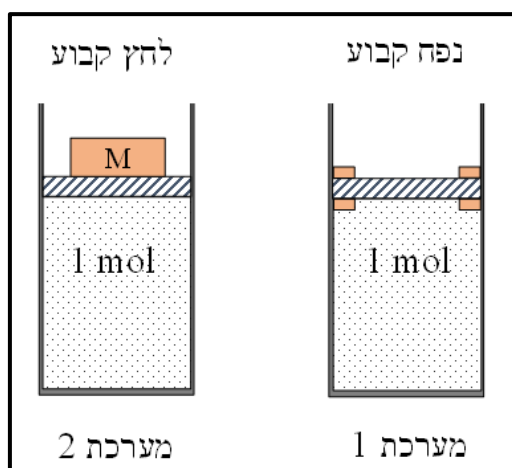
במהלך ניסוי במעבדה, נחקר תהליך התפשטות איזותרמי (טמפ' קבועה) של גז אידיאלי. אחת מתוצאות הניסוי הראתה כי במהלך תהליך זה, הגז ביצע עבודה הגדולה פי שניים בגודלה מכמות החום שהוא קלט מהסביבה (ניתן להתייחס לשני הגדלים, עבודה וחום, בערכם המוחלט). החוקרים התווכחו ביניהם האם תוצאה זו אמיתית או שמדובר בשגיאת מדידה. על סמך החוק הראשון של התרמודינמיקה, איזו מבין הטענות הבאות נכונה בהכרח?

- א. מדובר בשגיאת מדידה מכיוון שבתהליך איזותרמי של גז אידיאלי, השינוי באנרגיה הפנימית שווה לאפס ולכן העבודה שווה לחום הנקלט (בערכם המוחלט)
- ב. התוצאה אמיתית מכיוון שאם הגז מתפשט לתוך ריק (ואקום, כנגד לחץ השווה לאפס), העבודה איננה תלויה בחום
- ג. מדובר בשגיאת מדידה מכיוון שחוק שימור האנרגיה קובע שבתהליך איזותרמי לא ייתכן מעבר של חום מהסביבה למערכת
- ד. התוצאה אמיתית מכיוון שהחוק הראשון מראה שניתן לקבל ערך של עבודה הגדול מערכו של החום, כל עוד הטמפ' נשמרת קבועה
- ה. מדובר בשגיאת מדידה מכיוון שבמהלך התפשטות איזותרמית הגז איננו מבצע עבודה כלל



שאלה מספר 7

נתונות שתי מערכות בצורת גליל הסגורות ע"י בוכנות ובעלות אותו נפח. נתון כי כל מערכת, כולל הבוכנות, מבודדות חום (אדיאבטיות) וכל מערכת כוללת מול אחד של גז אידיאלי. מערכת 1 נמצאת בנפח קבוע ומערכת 2 סגורה ע"י בוכנה ומעליה מסה M השומרת על לחץ קבוע, כפי שמתואר באיור הבא:



מכניסים לכל מערכת כמות זהה של חום. בסיום תהליך זה, מתברר שהטמפ' במערכת 1 (נפח קבוע) גבוהה יותר מאשר במערכת 2 (לחץ קבוע). מי מההיגדים הבאים מסביר את התצפית הנ"ל בצורה הטובה ביותר?

- קיבול החום של מערכת 1 גבוה יותר מאשר זה של מערכת 2 מפני שבלחץ קבוע חלק מהחום מושקע כעבודה על הבוכנה
- קיבול החום של מערכת 1 נמוך יותר מאשר זה של מערכת 2 מפני שבנפח קבוע לא מתבצעת עבודה
- קיבול החום של מערכת 1 נמוך יותר מאשר זה של מערכת 2 מפני שבמערכת 2 עליית הטמפ' קטנה יותר עבור אותה כמות של חום
- קיבול החום של מערכת 1 זהה לזה של מערכת 2 מפני שבשתי המערכות כמות המולים של הגז האידיאלי שווה
- קיבול החום של מערכת 1 גבוה יותר מאשר זה של מערכת 2 מפני שבלחץ קבוע כמות החום שווה לשינוי האנטלפיה של הגז

שאלה מספר 8

פונקציית העבודה (אנרגיית הסף) של מתכת כלשהי נתונה ושווה ל: $E_0 = 6.3 \times 10^{-19} \text{ J}$. חוקר הקרין משטח העשוי ממתכת זו בפוטונים בעלי אורך גל של 250 nm . על סמך נתונים אלה, מי מבין הטענות הבאות נכונה?

- א. תתרחש פליטת אלק' מהמשטח, בעלי אנרגיה קינטית מקסימלית השווה ל- $1.42 \times 10^{-18} \text{ J}$.
- ב. לא תתרחש פליטת אלק' מהמשטח מכיוון שהפוטונים אינם אנרגטיים מספיק.
- ג. לא תתרחש פליטת אלק' מהמשטח מכיוון שכמות הפוטונים איננה מספיקה.
- ד. תתרחש פליטת אלק' מהמשטח, אך ללא אנרגיה קינטית.
- ה. תתרחש פליטת אלק' מהמשטח, בעלי אנרגיה קינטית מקסימלית השווה ל- $1.65 \times 10^{-19} \text{ J}$.

שאלה מספר 9

מודל בוהר של מבנה האטום הצליח להסביר בדיוק רב את ספקטרום הפליטה של אטום המימן (או דמויי מימן) אך נכשל עבור כל שאר היסודות. מי מבין הטענות הבאות מסבירה בצורה הטובה ביותר מדוע?

- א. מודל בוהר מתאים רק לאטומים קלים יחסית (עד $Z=10$) ואינו תקף לאטומים כבדים יותר.
- ב. מודל בוהר נכשל בכל האטומים שאינם מימן (או דמויי מימן), מכיוון שהוא מתאר מסלולים עגולים ולא אליפטיים עבור האלק' באותם האטומים.
- ג. בכל האטומים האחרים שאינם אטום מימן (או דמויי מימן), קיימות אינטראקציות בין האלק' שלא נלקחות בחשבון על ידי מודל בוהר.
- ד. מודל בוהר נכשל באטומים כבדים ממימן (או דמויי מימן) מכיוון שהוא מניח שרמות האנרגיה של האלק' רציפות ולא בדידות.
- ה. מודל בוהר תקף רק לאטום המימן (או דמויי מימן) מכיוון שהאלק' באטום המימן (או דמויי מימן) קרוב מאוד לגרעין, דבר שלא מתקיים באטומים כבדים יותר.



שאלה מספר 10

מבין האפשרויות הנתונות מטה, מהי הקונפיגורציה האלק' הנכונה עבור אטום פלואור (F) הנמצא במצב המעורר הראשון?

א. $1s^2 2s^2 2p^4 3p^1$

ב. $1s^2 2s^2 2p^6$

ג. $1s^2 2s^1 2p^6$

ד. $1s^2 2s^2 2p^5$

ה. $1s^2 2s^2 2p^4 3s^1$

שאלה מספר 11

נתונים 5 יונים: Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , F^- , O^{2-} . אם נרצה לסדר את היונים הנ"ל, לפי אנרגיית היינון הראשונה (E_I) שלהם, מהו הסדר הנכון, מבין האפשרויות הבאות? (האנרגיה הגבוהה ביותר בצד שמאל והנמוכה ביותר בצד ימין)

א. $E_I(\text{Al}^{3+}) = E_I(\text{Mg}^{2+}) = E_I(\text{Na}^+) = E_I(\text{F}^-) = E_I(\text{O}^{2-})$

ב. $E_I(\text{O}^{2-}) > E_I(\text{F}^-) > E_I(\text{Na}^+) > E_I(\text{Mg}^{2+}) > E_I(\text{Al}^{3+})$

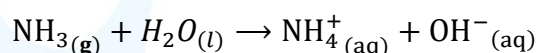
ג. $E_I(\text{Al}^{3+}) > E_I(\text{Mg}^{2+}) > E_I(\text{Na}^+) > E_I(\text{F}^-) > E_I(\text{O}^{2-})$

ד. $E_I(\text{F}^-) > E_I(\text{O}^{2-}) > E_I(\text{Na}^+) > E_I(\text{Mg}^{2+}) > E_I(\text{Al}^{3+})$

ה. $E_I(\text{Na}^+) > E_I(\text{Mg}^{2+}) > E_I(\text{Al}^{3+}) > E_I(\text{F}^-) > E_I(\text{O}^{2-})$

שאלה מספר 12

כשמבעבים גז אמוניה (NH_3) לתוך מים מתרחשת התגובה הבאה:



מהו המשפט הבא הנכון, מבין המשפטים הבאים, לגבי המולקולות המשתתפות בתגובה?

א. אם נעקוב אחר מומנט הדיפול של המולקולות המכילות חנקן במהלך התגובה נבחין שהוא קטן בערכו עם התקדמות התגובה

ב. אם נעקוב אחר מומנט הדיפול של המולקולות המכילות חנקן במהלך התגובה נבחין שהוא איננו משתנה בערכו עם התקדמות התגובה

ג. המבנה המרחבי של כל המולקולות המשתתפות בתגובה הוא משולש מישורי

ד. לכל המולקולות המופיעות בתגובה קיים מומנט דיפול גדול מאפס

ה. לכל המולקולות המופיעות בתגובה קיים מומנט דיפול השווה לאפס

שאלה מספר 13

המלח סידן סולפיט, CaSO_3 , משמש בין היתר כחומר משמר בתעשיית המזון. בהינתן שלאניון של מלח זה קיים מומנט דיפול, מהו המשפט הנכון, מבין המשפטים הבאים, לגבי האניון?

- א. המבנה המרחבי של האניון הוא משולש מישורי
- ב. לאניון מבנה לואיס בודד ללא צורות רזונטיביות
- ג. לאניון 3 מבנים רזונטיביים כאשר אחד מהמבנים עיקרי והשניים האחרים משניים
- ד. לאניון 3 מבנים רזונטיביים השקולים לחלוטין אחד לשני
- ה. לאניון 2 מבנים רזונטיביים השקולים לחלוטין אחד לשני

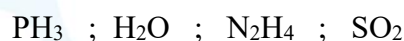
שאלה מספר 14

איזה משפט, מבין המשפטים הבאים, נכון לגבי חמש המולקולות הבאות?
 PCl_5 ; BF_3 ; CH_3OH ; C_2F_2

- א. לכל ארבע המולקולות זוויות אידיאליות סביב האטום המרכזי
- ב. שתי מולקולות מתוך הארבע אינן מקיימות את כלל האוקטט
- ג. בשתיים מתוך 4 המולקולות קיימים קשרים כפולים
- ד. בכל ארבע המולקולות קיימים קשרים בודדים בלבד
- ה. למולקולה אחת מתוך הארבע קיימים שני מבנים רזונטיביים

שאלה מספר 15

איזה משפט, מבין המשפטים הבאים, נכון לגבי ארבע המולקולות הבאות?

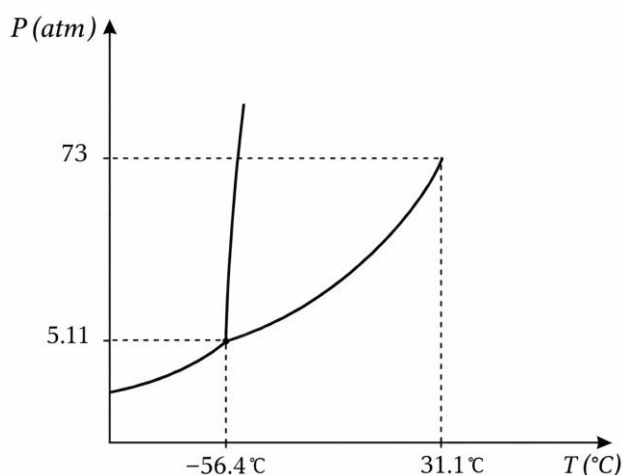


- א. בכל המולקולות, המבנה המרחבי של האטום המרכזי הוא של משולש מישורי לא אידיאלי
- ב. לשתיים מתוך ארבע המולקולות, קיים מומנט דיפול הגדול מאפס
- ג. בשלוש מתוך ארבע המולקולות, המבנה המרחבי של האטום המרכזי הוא של טטרהדר לא אידיאלי (מבנה זוויתי או פירמידה משולשת)
- ד. רק למולקולה אחת מתוך הארבע קיים לפחות זוג אלק' לא קושר אחד על האטום המרכזי
- ה. בכל המולקולות, המטען הפורמלי על האטום המרכזי שווה ל: (-1)



שאלה מספר 16

נתונה דיאגרמת הפאזות של פחמן דו-חמצני, (פד"ח, CO_2):

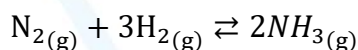


נתון כי במערכת סגורה, הנמצאת בתנאי לחץ וטמפ' קבועים, נמצאות בשיווי משקל הכמויות הבאות של פחמן דו-חמצני: פד"ח מוצק – 5 גרם, פד"ח נוזלי – 10 גרם, פד"ח גזי – 20 גרם. ברגע מסוים, מעלים את טמפ' המערכת במעלה אחת תחת תנאים איזובריים (לחץ קבוע). איזו מהקביעות הבאות נכונה בהכרח?

- א. כל הפחמן הדו-חמצני יהיה במצב מעורב של נוזל וגז
- ב. כל הפחמן הדו-חמצני יהיה במצב נוזלי
- ג. חצי מכמות הפחמן הדו-חמצני תהיה במצב מוצק וחצי במצב נוזל, בלחץ של 73 אטמ'
- ד. לא ייגרם שינוי ביחס למצב ההתחלתי לפני החימום
- ה. כל הפחמן הדו-חמצני במערכת יהיה במצב גזי ובלחץ של 5.11 אטמ'

שאלה מספר 17

יצירת אמוניה היא תהליך תעשייתי חשוב בו מיוצרת אמוניה לפי התגובה הבאה:



איזה מבין התהליכים המתוארים מטה יגרום להגדלת הניצולת של תהליך זה?

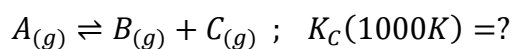
- א. הוצאה קבועה של גז החנקן מכלי התגובה
- ב. הוספת גז אינרטי מסוג ארגון (Ar) לכלי התגובה בנפח קבוע
- ג. הגדלת הנפח של כלי התגובה בטמפ' קבועה
- ד. הקטנת הנפח של כלי התגובה בטמפ' קבועה
- ה. אף אחד מבין ארבעת התהליכים המתוארים לא יגרום להגדלת ניצולת התגובה

קריית הטכניון, 3200003, חיפה

Technion City, Haifa 3200003, Israel

שאלה מספר 18

לכלי סגור וריק, הנמצא בטמפ' קבועה של 1000K ובעל נפח קבוע, הכניסו 2.5 אטמ' של גז A, המגיב לפי התגובה הבאה:



בשיווי משקל, הלחץ הנמדד בכלי התגובה שווה ל-4 אטמ'. ניתן להניח כי המערכת נמצאת בתנאי נפח וטמפ' קבועים במשך כל התהליך. מהו קבוע שיווי המשקל, K_c , של התגובה הנתונה?

א. 1.00×10^{-2}

ב. 2.74×10^{-2}

ג. 2.90×10^{-5}

ד. 3.75×10^{-5}

ה. 3.75×10^{-2}

שאלה מספר 19:

חומצה פורמית (HCOOH) משמשת בין היתר כחומר משמר בתהליכים חקלאיים. מלח הנתרן של חומצה פורמית (HCOONa , אלקטרוליט חזק) הומס לקבלת תמיסה בריכוז של 0.1M. מהו ה-pH של תמיסה זו?

נתון: $K_a(\text{HCOOH}) = 1.8 \times 10^{-4}$

א. 8.4

ב. 5.0

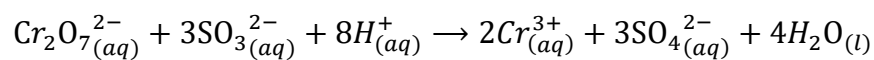
ג. 4.3

ד. 11.1

ה. 7.2

שאלה מספר 20:

נתונה התגובה הבאה:



איזו מהקביעות הבאות נכונה?

- א. אטום הגפרית (S) עובר חיזור במהלך התגובה
- ב. אטום החמצן (O) עובר חיזור במהלך התגובה
- ג. $\text{SO}_3^{2-}(\text{aq})$ הוא החומר המחזור בתגובה
- ד. אטום הכרום (Cr) עובר חמצון במהלך התגובה
- ה. התגובה הנתונה היא לא תגובת חמצון-חיזור

